LED点阵屏 / LED点阵屏显示图形 & 动画

对应江协科技《51单片机入门教程-2020版》BV1Mb411e7re 第9章 · 范围 = P21 [9-1]LED点阵屏、P22 [9-2]LED点阵屏显示图形&动画 · 本章目标：认识 8×8 点阵结构(16脚、共阳、行列矩阵)与动态扫描原理；理解本板接线(列=阴极→P0、行=阳极→74HC595)；掌握 74HC595 串入并出移位寄存器(SER/SCK/RCK)三线控八线；会写 _74HC595_WriteByte 与 MatrixLED_ShowColumn、换列消隐；能用取模软件生成长字模做静态笑脸与左移流动字幕/逐帧动画 · 不覆盖：16×16 及以上多片拼接、专用恒流驱动芯片深入等后续内容

本节范围

点阵屏本质就是**把 64 个 LED 排成 8×8 矩阵**——和动态数码管同一思路：每次只选一行(或一列)、快速逐行/逐列扫描，靠视觉暂留让人眼看到所有点同时亮。64 个灯若每灯一根 IO 要 64 根线，太浪费；连成矩阵只要 16 根(8 行+8 列)，但本板仍嫌 IO 紧，于是用 **74HC595 串入并出移位寄存器**做 IO 扩展——3 根控制线串行送 8 位行码。主线只有一条：**列由 P0 直接选(阴极低)、行由 595 输出(阳极高)，一帧 = 逐列"送列码→送行码→锁存→消隐"扫 8 遍；动画就是长字模数组加 offset 偏移逐列/逐帧滑动**。

> **学习提示：**三个硬记点：①接线——**列(阴极)直连 P0、行(阳极)接 74HC595 的 QA~QH**，用点阵时 GP595 跳线帽插上、GOE 跳线帽接 GND(OE 低有效)；②595 时序——**SER 送高位先、SCK 上升沿移 8 次、RCK 上升沿锁存并行输出**；③显示—— `MatrixLED_ShowColumn(col,data)` 里 `P0=~(0x80>>col)` ，**换列前必须 P0=0xFF 消隐**否则残影串列。笑脸段码、动画 offset 都要靠取模软件(纵向取模、高位在上)生成，别手搓。



实物图 · 普中 HC6800-ES V2.0 开发板整板（课程同款）：板上最大块即 8×8 LED 点阵屏，旁配 74HC595 与 GP595/GOE 跳线帽 · 图源：网络搜索

核心知识点

内容	条件 / 说明	易错

点阵结构	64 个独立 LED 排 8×8 矩阵；本板单色红光；像素常取 8 的倍数(8×8、16×16)，方便一字节 8 位逐位对应不浪费内存；16×16 多由 4 个 8×8 拼接（P21 00:39–06:14）	—
共阳接法	本板**每行阳极连一起引出、每列阴极连一起引出**；与数码管结构相似(数码管=把每列8灯拼成8字+小数点)；单色行列互换即可，多色共阴共阳结构不同（P21 09:30–11:07）	引脚乱序就近引出，自做板要查手册/电池串电阻实测
动态扫描	每次只能选一行(或一列)，快速逐行/逐列扫描，靠余晖/视觉暂留让人眼看到所有点同时亮（P21 13:01–16:54）	不扫描就一次只亮一行/一列
本板接线	**列(LED 阴极)直接接 P0.0~P0.7；行(LED 阳极)接 74HC595 的 QA~QH**（P21 18:38–20:35）	列=P0、行=595，别记反
跳线帽	用点阵时 **GP595 跳线帽插上**(595 旁 8 个测试 LED 也使能)、**GOE 跳线帽接 GND**(595 输出使能 OE 低有效)（P21 00:57、25:24）	GOE 接 VCC 则 OE 无效、595 无输出、点阵不亮
74HC595	串行输入并行输出移位寄存器：**3 根控制线输入、8 根并行输出 QA~QH**；多片级联可扩 16/24/32 位（P21 22:32）	与 3-8 译码器区别：138 只能选 8 根中 1 根，595 能让 8 根各输出不同数据
595 引脚	**SER**=串行数据(高位先送)、**SCK/SRCLK**=移位时钟(上升沿移一位)、**RCK/RCLK**=锁存时钟(上升沿把8位搬到并行输出)、**OE**=输出使能低有效、**SRCLR**=串行清零低有效(本板接VCC不清零)、**QH'**=级联输出接下一片 SER（P21 24:53–32:56）	SCK/RCK 都是上升沿有效
595 工作流程	SER 写一位 → SCK 上升沿移位 → 重复 8 次 → RCK 上升沿锁存并行输出；级联时多片 SCK/RCK 并联、前片 QH' 接后片 SER，先送最高位芯片数据，最后统一 RCK（P21 29:09–34:50）	8 位全部移入后才锁存
为什么用 595	51 IO 弱上拉：输出 0 强、输出 1 弱，直接驱 LED 阳极(高电平侧)会很暗；需三极管(PNP/NPN)缓冲或专用恒流驱动芯片（P21 38:56–43:23）	不能直接用 IO 口驱动点阵阳极
控制线位定义	本板 595 控制线接 P3：`sbit RCK=P3^5;`(锁存)、`sbit SCK=P3^6;`(移位)、`sbit SER=P3^4;`(数据)（P22 10:02–13:21）	reg52.h 已有 RCLK 定义(定时器1)，重名冲突故改名 **RCK**

_74HC595_WriteByte	`for(i=0;i<8;i++){ SER=Byte&(0x80>>i); SCK=1; SCK=0; } RCK=1; RCK=0;`；高位先送；sbit 位赋值"非0即1"（P22 13:21–21:08）	少了最后 RCK 锁存输出不变
MatrixLED_ShowColumn	`_74HC595_WriteByte(Data); P0=~(0x80>>Column);`；Column=0 最左列；列选中=该列写 0(阴极低)、行码 Data 位=1 时该点亮(阳极高)（P22 24:16–28:39）	P0 选列、595 送行码，别弄反
消隐	换列前先 `P0=0xFF`(所有列不选)，避免残影/串列；扫描放 while(1) 循环调 ShowColumn(0..7)（P22 29:14–31:24）	消隐不能省，否则拖影
笑脸段码	列 0→7、高位在上、1=亮：**0x3C,0x42,0xA9,0x85,0x85,0xA9,0x42,0x3C**（P22 35:10–37:22）	可用 Excel 手算或取模软件生成
取模软件	PCtoLCD2002 类：建图 8×N，**纵向取模、字节高位在上**(不勾"字节倒序")，生成 C51 数组；参数须与扫描方向一致，否则图反/乱（P22 47:38–50:12）	取模方向错→图形颠倒/花
流动字幕动画	长字模数组 Animation[] 连续取 8 列，**offset 偏移量**每扫 10 帧 +1，字左移；offset 上限=数组长度−8 防越界，首尾补 0x00 衔接平滑（P22 52:11–57:15）	上电 offset 初值要为 0 否则花屏
逐帧动画	offset 每次 **+=8**(每帧 8 字节)，切换不同 8×8 画面（P22 57:35–01:00:13）	—
code 关键字	把常量数组放 **Flash(程序存储器)**而非 RAM，不占 RAM、但只读不可写；动画常量数组适合 code（P22 01:00:55–01:02:09）	code 数组不能运行时改写

一句话记牢：列(阴极)用 P0 直接选低电平、行(阳极)用 595 串行送行码；一帧就是对 col 0~7 循环"595 写行码 → P0 选列 → 延时 → P0=0xFF 消隐"。595 时序：**SER 高位先送、SCK 移 8 次、RCK 锁存**；动画 = 长字模数组 + offset 偏移逐列滑动。



行线(阳极高,595送行码) + **列线(阴极低,P0选列)**同时有效；黄点=示例点亮

图 ①　8×8 LED 点阵结构：每行阳极连一起(接 74HC595 QA~QH)、每列阴极连一起(接 P0)；本板共阳接法，列选低、行码位=1 则对应点亮（P21 09:30–11:07、18:38–20:35）。



实物图 · 8×8 单色 LED 点阵模块：64 个灯珠矩阵，16 脚乱序引出 · 图源：网络搜索

易错点

- **跳线帽没插对：**用点阵时 GP595 要插上、GOE 要接 GND(OE 低有效)；GOE 接 VCC 则 595 无输出、点阵不亮（P21 00:57、25:24）。
- **RCLK 重名冲突：**reg52.h 里已有 RCLK(定时器1溢出相关)定义，自己重定义会冲突，故改名 **RCK**（P22 11:14）。
- **少了 RCK 锁存：**8 位移完必须 RCK=1;RCK=0; 才把数据搬到并行输出，否则输出不变（P22 13:21）。

- **不换列消隐：**换列前必须 `P0=0xFF`，否则残影/串列拖影（P22 29:14）。
- **取模方向错：**取模软件要"纵向取模、高位在上"且不勾字节倒序，否则图形颠倒/乱码（P22 47:38）。
- **offset 越界/初值：**offset 上限=数组长度−8 防越界、首尾补 0x00；上电 offset 初值要为 0 否则花屏（P22 54:21、01:00:41）。
- **直接 IO 驱阳极：**51 IO 弱上拉，输出高电平弱、直接驱点阵阳极会很暗，必须用 595/三极管缓冲（P21 38:56）。
- **常量数组占 RAM：**动画长数组应加 `code` 放 Flash 省 RAM，但 code 数组不能运行时改写（P22 01:00:55）。

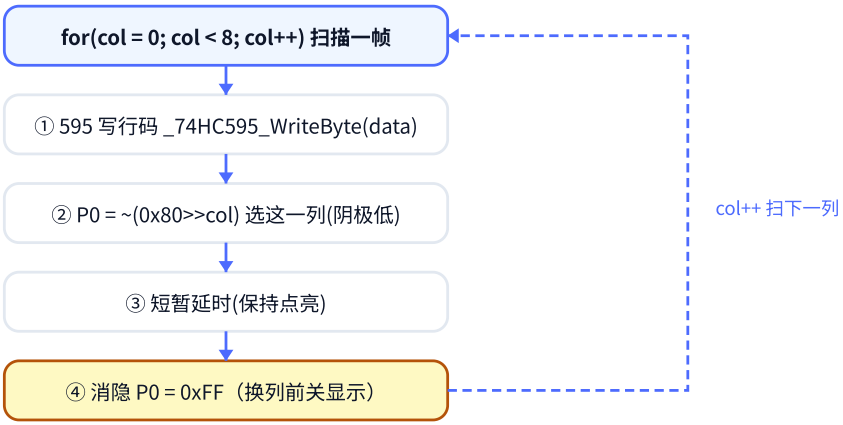


流程：SER 送一位 → SCK 上升沿移位 → 重复 8 次 → RCK 上升沿锁存 QA~QH 同时输出（P21 29:09–31:38）

图 ②　74HC595 串入并出：3 根控制线(SER/SCK/RCK)串行送 8 位，RCK 上升沿并行输出到 QA~QH；QH' 接下一片 SER 实现级联（P21 22:32–34:50）。



实物图 · 74HC595 串入并出移位寄存器(DIP16)：本板用它把 3 根控制线扩成 8 根行线 · 图源：网络搜索



动画：长字模 Animation[] 连续取 8 列，offset 偏移每扫 10 帧 +1（左移）

offset 上限=长度−8 防越界、首尾补 0x00；逐帧动画则 offset += 8（P22 29:14–31:24、52:11–57:15）

图 ③　显示一帧流程：对 col 0~7 循环"595 送行码→P0 选列→延时→P0=0xFF 消隐"；动画靠长字模数组 offset 偏移逐列滑动（P22 24:16–31:24、52:11）。

常见题型

题型	做法要点
写 595 写字节函数	sbit 定 SER/SCK/RCK；for 8 次 SER=Byte&(0x80>>i)、SCK=1/0；最后 RCK=1/0 锁存
写单列显示函数	_74HC595_WriteByte(Data); 再 P0=~(0x80>>Column)；Column 0=最左列
静态显示一帧	while(1) 里 for col 0~7 调 ShowColumn 送对应段码，列间 P0=0xFF 消隐
取模做图形	取模软件纵向取模、高位在上(不勾字节倒序)，生成 code 数组按列送
流动字幕动画	长字模 Animation[] + offset 偏移，每扫 10 帧 offset++；上限=长度−8、首尾补 0x00
逐帧动画	offset 每次 +=8，每帧 8 字节切换一幅 8×8 画面
排错：点阵不亮/拖影	不亮→查 GOE 跳线帽接 GND、GP595 插上、RCK 是否锁存；拖影→消隐 P0=0xFF 没做

例题速览

下面 C 代码均为**自写示例（非原课程源码）**，按标准 Keil C51 / 8051 语法组织；段码/字模数组取自取模软件(纵向取模、高位在上)，讲义只写骨架。

例 1（595 驱动 + 单列显示函数） 写 _74HC595_WriteByte 与 MatrixLED_ShowColumn 基础函数。

- **思路：**sbit 把 P3.4/P3.6/P3.5 重命名为 SER/SCK/RCK（避 reg52.h 的 RCLK 冲突）；先高位逐位移入，再 RCK 锁存；列码用 P0=~(0x80>>col)。
- **做法：**

```
#include <regx52.h>   /* 自写示例（非原课程源码） */

sbit RCK = P3^5;   /* 锁存时钟：reg52.h 已有 RCLK 定义，重名冲突故改名 RCK */
sbit SCK = P3^6;   /* 移位时钟 */
sbit SER = P3^4;   /* 串行数据 */

void _74HC595_WriteByte(unsigned char Byte)
{
    unsigned char i;
    for(i = 0; i < 8; i++)
    {
        SER = Byte & (0x80 >> i);  /* 高位先送；非 0 即 1 */
        SCK = 1;                   /* 上升沿移入一位 */
        SCK = 0;
    }
    RCK = 1;    /* 上升沿把 8 位同时搬到并行输出 */
    RCK = 0;
```

```
}

void MatrixLED_ShowColumn(unsigned char Column, unsigned char Data)
{
    _74HC595_WriteByte(Data);
    P0 = ~(0x80 >> Column);   /* Column=0 最左列；该列=0 选中阴极 */
}

void main()
{
    while(1)
    {
        MatrixLED_ShowColumn(0, 0x3C);   /* 第 0 列显示行码 0x3C */
    }
}
```

- **结果：**调用一次 ShowColumn 即把某行码锁存到 595 并选中对应列；RCK 是关键——少了它并行输出不会更新。

例 2（静态显示笑脸） 对 col 0~7 循环送笑脸段码，列间消隐。

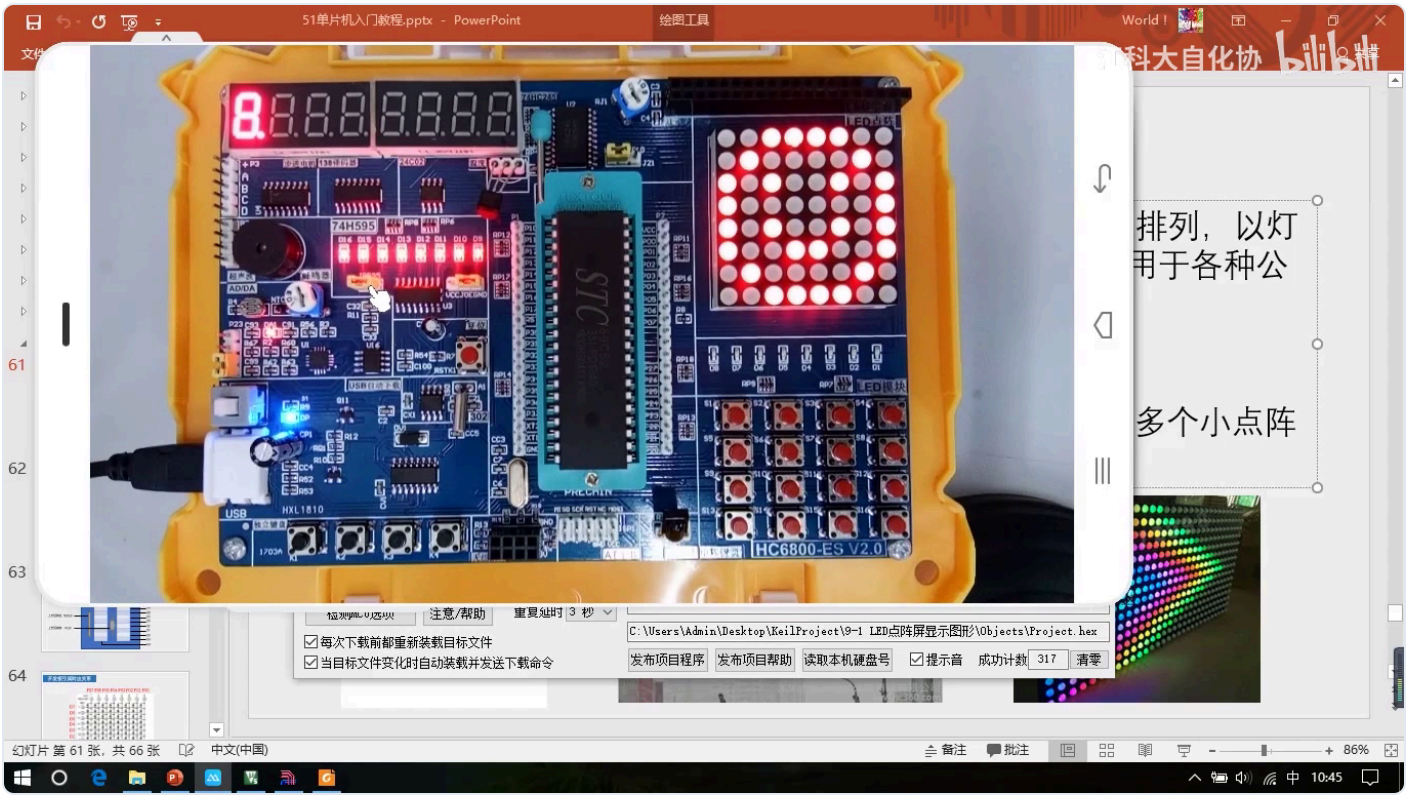
- **思路：**笑脸段码按列 0~7 存成 code 数组；while(1) 里逐列 ShowColumn，换列前 P0=0xFF 消隐防拖影。
- **做法：**

```
#include <regx52.h>   /* 自写示例（非原课程源码） */
/* RCK/SCK/SER 与 _74HC595_WriteByte/MatrixLED_ShowColumn 同例1 */

/* 笑脸段码：列0~7，高位在上、1=亮（取模/手算所得） */
unsigned char code Smile[] = {0x3C,0x42,0xA9,0x85,
                              0x85,0xA9,0x42,0x3C};
unsigned char i;

void main()
{
    while(1)
    {
        for(i = 0; i < 8; i++)
        {
            MatrixLED_ShowColumn(i, Smile[i]);
            /* 短延时保持点亮（此处略，可用空循环） */
            P0 = 0xFF;        /* 消隐：换列前关显示，防残影串列 */
        }
    }
}
```

- **结果：**快速逐列扫描，视觉暂留下稳定显示一张笑脸；去掉消隐会看到相邻列拖影。



课程截图 · 仅供个人学习 · P21 01:33 —— 8×8 点阵显示笑脸图案（双眼+弧形嘴，稳定显示）

例 3（左移流动字幕动画） 长字模数组 + offset 偏移，每扫 10 帧 offset 加一。

- **思路：**把"hello"等长字模存进 code 数组；每次连续取 offset~offset+7 共 8 列扫描，扫满 10 帧 offset++ 即左移一格；offset 到上限回卷、首尾补 0x00。
- **做法：**

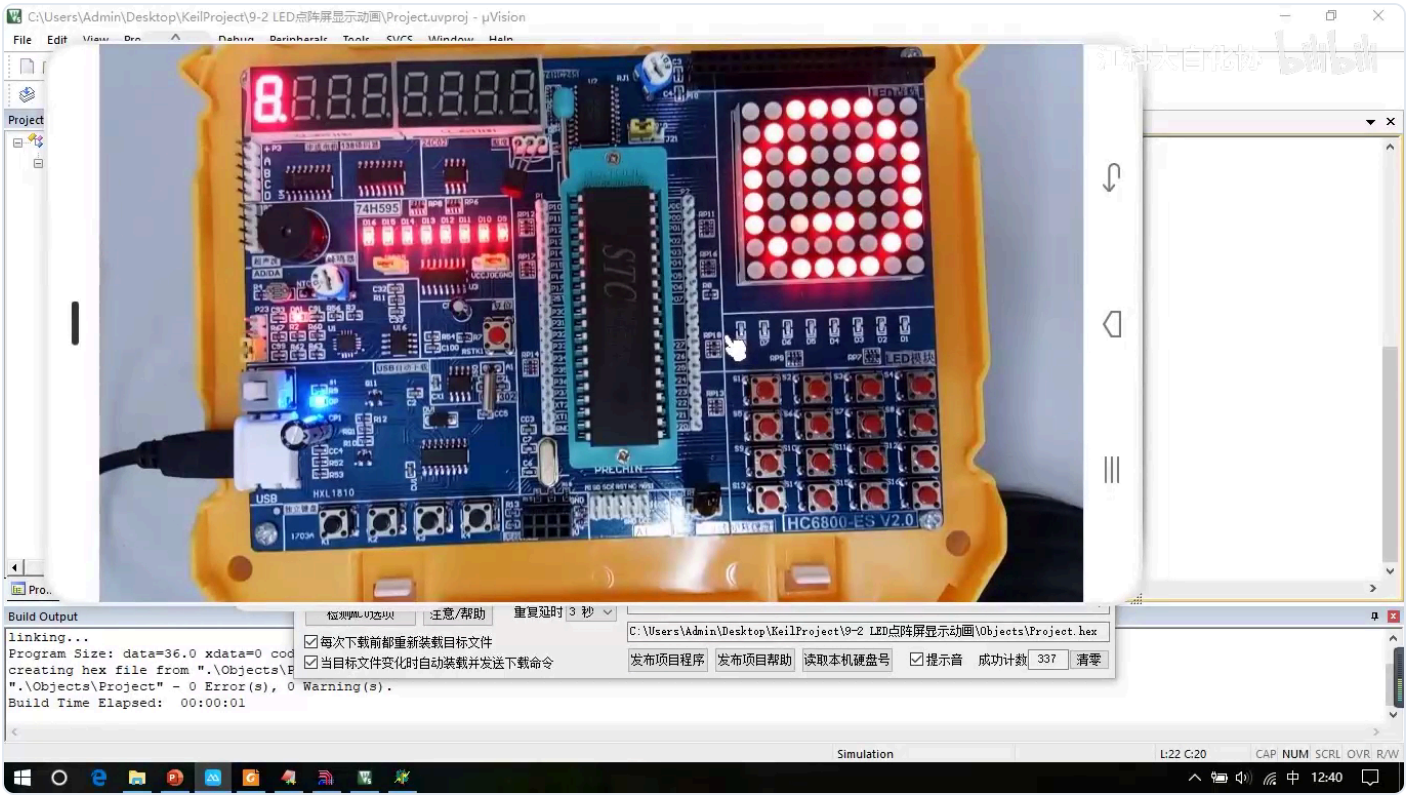
```
#include <regx52.h>   /* 自写示例（非原课程源码） */
/* 例1 的 595/ShowColumn 函数略 */

/* 长字模：取模软件纵向取模、高位在上生成；首尾补 0x00 */
unsigned char code Animation[] = { /* hello 左移字模，长度 32，略 */ };
unsigned char offset = 0;       /* 上电初值 0，否则花屏 */
unsigned int count;
unsigned char i;

void main()
{
    while(1)
    {
        for(i = 0; i < 8; i++)
        {
            MatrixLED_ShowColumn(i, Animation[offset + i]);
            P0 = 0xFF;          /* 消隐 */
        }
        count++;
        if(count >= 10)         /* 每扫 10 帧走一列 */
```

```
        {
            count = 0;
            offset++;
            if(offset >= sizeof(Animation) - 8) offset = 0;  /* 越界回卷 */
        }
    }
}
```

- **结果：**字模从右向左平滑流动；逐帧动画则把 offset++ 改成 offset+=8，每 8 字节切一幅 8×8 画面。



课程截图 · 仅供个人学习 · P22 01:00:12 —— 逐帧动画演示中一帧（点阵图案随帧切换）

结果速记：595 三线 = `SER=P3.4 / SCK=P3.6 / RCK=P3.5`；写字节 = 高位先送、SCK 移 8 次、RCK 锁存。单列显示 `_74HC595_WriteByte(Data); P0=~(0x80>>col);`，换列必 `P0=0xFF` 消隐。笑脸段码 0x3C,0x42,0xA9,0x85,0x85,0xA9,0x42,0x3C；动画 = code 长数组 + offset 偏移(每 10 帧 +1、上限=长度−8、首尾补 0x00)，逐帧则 offset+=8。

一分钟自测

1. 本板 8×8 点阵：列(阴极)和行(阳极)分别接到哪里？为什么要用 74HC595?
2. 74HC595 的 SER、SCK、RCK 各起什么作用？SCK/RCK 是上升沿还是下降沿有效?
3. 写 _74HC595_WriteByte 时，8 位数据是高位先送还是低位先送？最后为什么要 RCK=1;RCK=0;?

4. MatrixLED_ShowColumn 里 P0 = ~(0x80>>col) 中，col=0 选的是最左列还是最右列？列选中是写 0 还是写 1？
5. 换列前为什么要 P0=0xFF 消隐？不消隐会怎样？
6. 流动字幕动画里 offset 起什么作用？offset 的上限为什么是"数组长度−8"？

答：

1. **列(阴极)直接接 P0.0~P0.7，行(阳极)接 74HC595 的 QA~QH**；用 595 是因为 64 灯要 16 根线、IO 紧张，且 51 IO 弱上拉直接驱阳极会暗，需移位寄存器+缓冲。

2. **SER**=串行数据输入(一位一位送)、**SCK**=移位时钟(上升沿把 SER 移入移位寄存器)、**RCK**=锁存时钟(上升沿把 8 位搬到并行输出)；**都是上升沿有效**。

3. **高位先送**(Byte&(0x80>>i))；最后 RCK=1;RCK=0; 是把移位好的 8 位一次性锁存到输出缓冲，少了它并行输出不更新。

4. col=0 选**最左列**；列选中是**写 0**(阴极低，配合行码位=1 阳极高才点亮)。

5. 消隐是换列前先关掉所有列显示，**避免上一列的数据残影拖到下一列(串列/拖影)**；不消隐会看到重影。

6. offset 是**字模数组的起始偏移**，每扫若干帧 offset++ 就取相邻 8 列，字即左移；上限=长度−8 是因为每次要连续取 8 列，offset 再大就会数组越界。

本节小结

两章串成一条"**从数码管到点阵**"的扩展线：**结构同源**(共阳、行列矩阵、动态扫描)→ **接线分工**(列=P0 选低、行=595 送行码)→ **595 时序**(SER 高位先送、SCK 移 8 次、RCK 锁存)→ **显示循环**(col 0~7 送行码→选列→延时→P0=0xFF 消隐)→ **动画**(code 长字模 + offset 偏移逐列/逐帧滑动)。记住三个反复出现的坑：**GOE 跳线帽接 GND 才输出、换列必须消隐、取模纵向高位在上且 offset 判越界**。下一章进入下一个外设主题。